



**UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan**

Fakultas Sains dan Teknologi — Program Studi Sains Data

Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak (SSD1030) — Kelas A

# Sistem Manajemen Servis Gadget **TechFix**

Analisis, Perancangan UML, dan Rencana Implementasi

**Aninda Rizqi Amelia**

60124009

**Maheswari Pasa Putri Syamsudar**

60124010

**Hasan**

60124013

**Sifa Sabrina**

60124023

TechFix Semarang adalah pusat servis gadget (sejak 2018) dengan **2 cabang**, melayani smartphone, tablet, laptop, dan smartwatch — **40–60 unit masuk per hari**. Pencatatan masih manual (nota kertas & Excel terpisah).

**2**

Cabang di Semarang

**40–60**

Unit masuk / hari

**~100**

Transaksi &amp; update / hari

## Masalah utama

- Nota servis sering hilang / tidak terbaca → sengketa saat pengambilan unit.
- Pelanggan harus menelepon/datang untuk cek status.
- Stok menumpuk di satu cabang, habis di cabang lain.

## Dampak

- Estimasi lisan berbeda dengan tagihan akhir.
- Garansi sulit dilacak.
- Laporan bulanan harus direkap manual → lambat.

# Tujuan & Ruang Lingkup

## Tujuan Sistem

Membangun sistem manajemen servis gadget yang **terintegrasi dan terpusat** untuk meningkatkan efisiensi operasional, transparansi layanan, dan kepuasan pelanggan di kedua cabang TechFix Semarang.

## Ruang Lingkup

Sistem **berbasis web** (responsif) yang mencakup: penerimaan unit, diagnosis & estimasi biaya, penugasan teknisi, pengelolaan stok, pembayaran, garansi, notifikasi, hingga dashboard & laporan lintas cabang.

## Target keberhasilan

Telepon cek status –60%

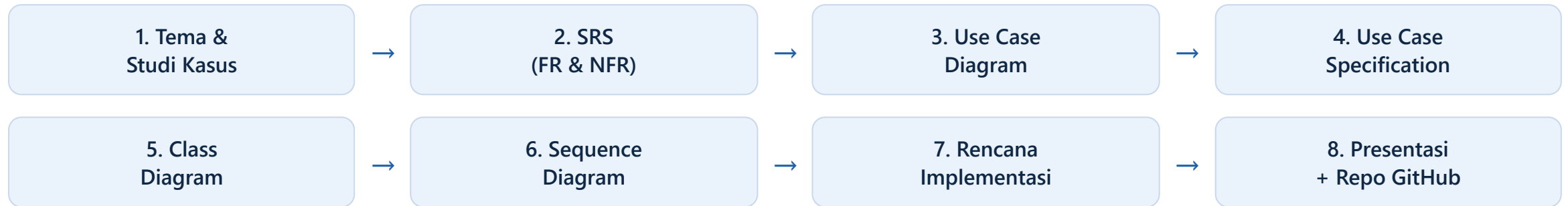
Servis tertunda akibat stok kosong –70%

Waktu pengerjaan servis –25%

Respons maksimal 3 detik

# Alur Pengerjaan (8 Poin Tugas)

Tugas dikerjakan berurutan: dari studi kasus, kebutuhan, pemodelan UML, sampai rencana implementasi dan presentasi.



Setiap diagram dibuat dari kebutuhan pada SRS (**traceability**) sehingga use case, class, dan sequence saling konsisten: **12 FR** → **17 use case** → **13 class** → **sequence UC-03**.

9

Aktor (6 primer, 3 sekunder)

12

Kebutuhan Fungsional

9

Kebutuhan Non-fungsional

## Aktor

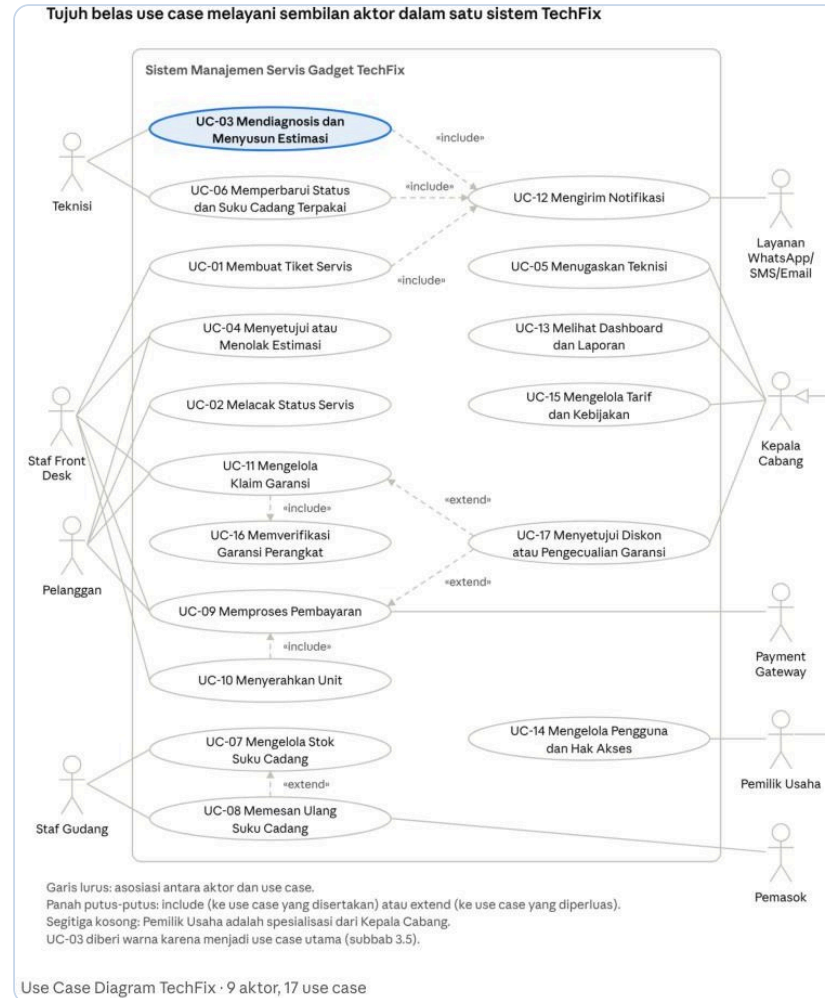
**Primer:** Pelanggan, Staf Front Desk, Teknisi, Staf Gudang, Kepala Cabang, Pemilik/Admin.

**Sekunder:** Pemasok, Payment Gateway, Layanan WhatsApp/SMS/Email.

## Contoh kebutuhan

**FR-03** Diagnosis & estimasi biaya · **FR-05** Manajemen stok · **FR-09** Notifikasi otomatis.

**NFR-01** Respons  $\leq 3$  detik · **NFR-02** RBAC & HTTPS · **NFR-07** Keandalan data.



## 17 use case · 9 aktor

- **Include:** UC-01 → UC-12, UC-03 → UC-12, UC-06 → UC-12, UC-10 → UC-09, UC-11 → UC-16.
- **Extend:** UC-17 → UC-09, UC-17 → UC-11, UC-08 → UC-07.
- **Pewarisan aktif:** Pemilik Usaha mewarisi peran Kepala Cabang.

Use case utama yang dipilih untuk dijabarkan: **UC-03 Mendiagnosis dan Menyusun Estimasi** (FR-03, FR-05, FR-09).

## Use Case Specification: UC-03

Teknisi mencatat hasil diagnosis, menyusun estimasi dari tarif resmi & stok, lalu sistem mengirim estimasi ke pelanggan.

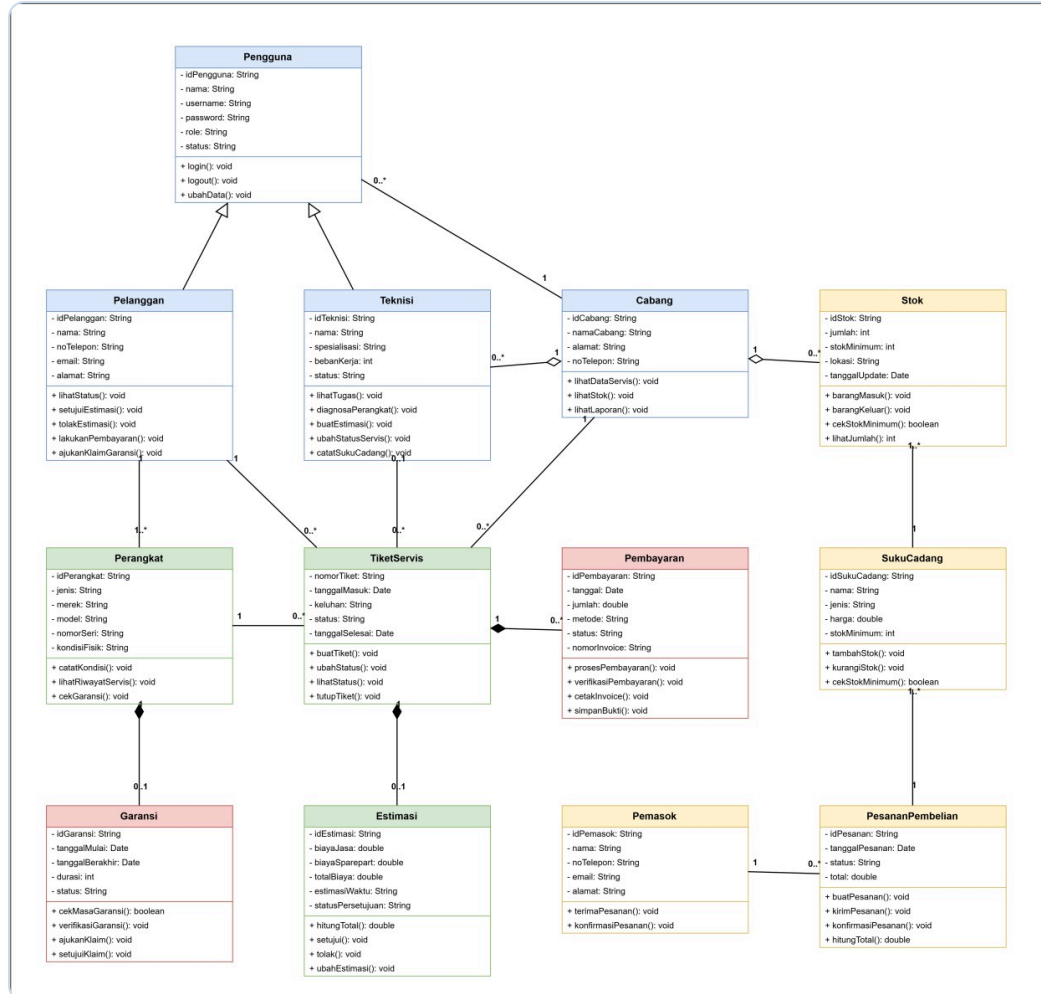
### Skenario utama (11 langkah)

- Teknisi buka daftar tugas & pilih tiket; sistem tampilkan detail unit.
- Teknisi isi hasil diagnosis → status "**Didiagnosis**".
- Sistem ambil tarif resmi + stok, hitung total biaya.
- Teknisi kirim estimasi → status "**Menunggu Persetujuan**".
- Sistem kirim notifikasi ke pelanggan (UC-12).

### Prakondisi & alternatif

**Prakondisi:** teknisi login & terautentikasi; tiket sudah dibuat (UC-01) dan ditugaskan (UC-05).

**8 skenario alternatif (A1–A8):** akses tiket bukan miliknya, perangkat tidak bisa diperbaiki, tarif belum ada, stok kosong, estimasi revisi, koneksi terputus, pembatalan, notifikasi gagal.



13

Class

16

Relasi antar-class

### Jenis hubungan

**Generalization** (Pengguna→Pelanggan, Pengguna→Teknisi)

· **Association** · **Aggregation** (Cabang→Stok, Cabang→Teknisi) · **Composition** (TiketServis→Estimasi, Perangkat→Garansi).

BAB V

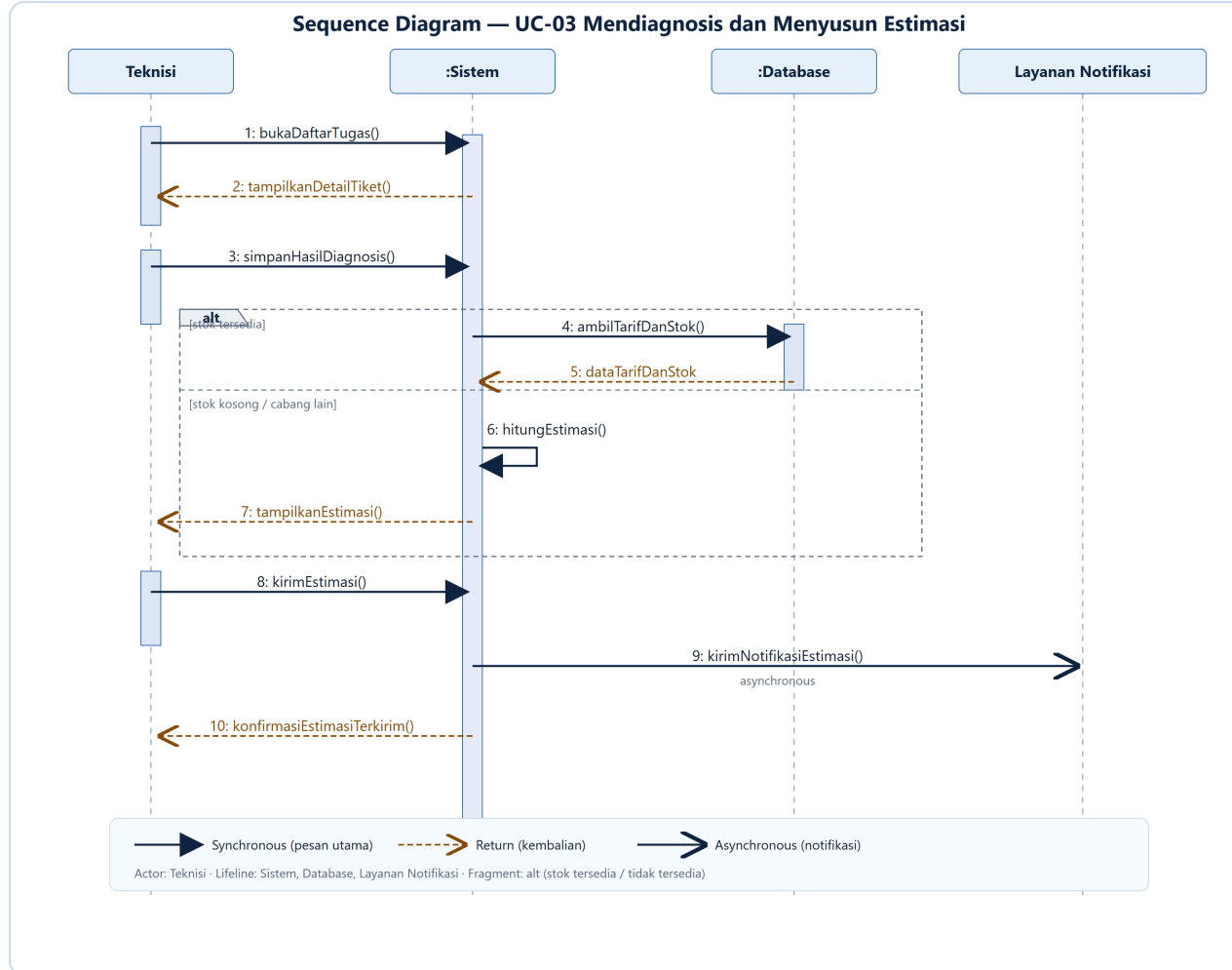
# Sequence Diagram UC-03

Empat lifeline: **Teknisi, Sistem, Database, Layanan Notifikasi** — dihubungkan oleh 10 pesan berurutan waktu.

| No  | Pengirim → Penerima         | Jenis                   | Message                                |
|-----|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 1   | Teknisi → Sistem            | Synchronous             | bukaDaftarTugas()                      |
| 2   | Sistem → Teknisi            | Return                  | tampilkanDetailTiket()                 |
| 3   | Teknisi → Sistem            | Synchronous             | simpanHasilDiagnosis()                 |
| 4–5 | Sistem ↔ Database           | Synchronous /<br>Return | ambilTarifDanStok() → dataTarifDanStok |
| 6–7 | Sistem (self) → Teknisi     | Synchronous /<br>Return | hitungEstimasi() → tampilkanEstimasi() |
| 8   | Teknisi → Sistem            | Synchronous             | kirimEstimasi()                        |
| 9   | Sistem → Layanan Notifikasi | Asynchronous            | kirimNotifikasiEstimasi()              |
| 10  | Sistem → Teknisi            | Return                  | konfirmasiEstimasiTer kirim()          |

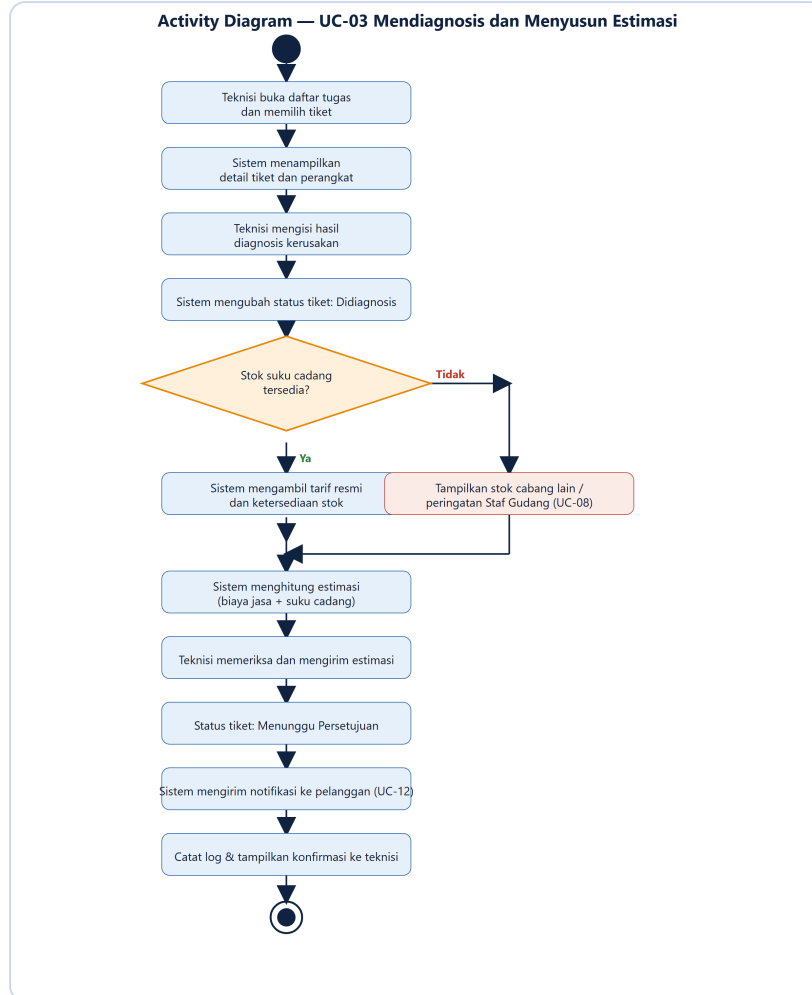
Fragment **alt** membedakan stok tersedia/tidak; notifikasi bersifat **asynchronous** agar proses servis tidak terhambat.

# Sequence Diagram UC-03 — Gambar



## Keterangan

- 4 lifeline: Teknisi, Sistem, Database, Layanan Notifikasi.
- 10 pesan: synchronous, return, dan asynchronous.
- Fragment **alt** untuk stok tersedia / tidak tersedia.
- Tiap pesan dipetakan ke method class (BAB IV).



## Alur utama

- Mulai → pilih tiket → isi hasil diagnosis.
- Keputusan **stok tersedia?** → ambil tarif & stok, atau tampilkan stok cabang lain (UC-08).
- Hitung estimasi → kirim notifikasi ke pelanggan (UC-12).
- Catat log & konfirmasi ke teknisi → selesai.

| Komponen           | Teknologi                | Alasan                                                      |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Bahasa pemrograman | JavaScript (Node.js 20)  | Mendukung proses asynchronous (notifikasi & integrasi API). |
| Framework backend  | Express.js 4             | Ringan, cocok untuk REST API & routing.                     |
| Antarmuka          | HTML5, Bootstrap 5, EJS  | Responsif di komputer & ponsel (NFR-05).                    |
| Basis data         | MySQL 8                  | 13 entitas relasional & konsistensi transaksi (NFR-07).     |
| Alat UML           | StarUML, Draw.io         | Menggambar use case, class, dan sequence diagram.           |
| Kendali versi      | Git & GitHub             | Kolaborasi tim dan pengumpulan tugas.                       |
| Notifikasi         | Nodemailer, WhatsApp API | Mengirim notifikasi estimasi & status (FR-09).              |

## Arsitektur 3-lapis + MVC

- **Presentasi:** browser, EJS + Bootstrap.
- **Aplikasi:** Express.js (controller, service).
- **Data:** MySQL via model.

Model = src/models · View = src/views · Controller = src/controllers.

## 13 class → 13 model

Pengguna, Pelanggan, Cabang, Perangkat, TiketServis, Teknisi, Estimasi, SukuCadang, Stok, Pembayaran, Garansi, Pemasok, PesananPembelian masing-masing menjadi satu berkas \*.model.js.

Skema basis data tersedia pada database/schema.sql (13 tabel).

**Alur UC-03 di kode:** route → estimasiController → estimasiService (cek stok + hitungTotal) → estimasi.model → notifikasiService (async).

# Pembagian Tugas Antar Anggota

| Anggota (NIM)                             | Bagian                          | Tanggung jawab utama                                                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Aninda Rizqi Amelia (60124009)            | Use Case                        | Use case diagram, use case specification UC-03, activity diagram (BAB III). |
| Sifa Sabrina (60124023)                   | SRS                             | Kebutuhan fungsional & non-fungsional, aktor, batasan, asumsi (BAB II).     |
| Maheswari Pasa Putri Syamsudar (60124010) | Class Diagram                   | Class, atribut & method, relasi antar-class, dan multiplicity (BAB IV).     |
| Hasan (60124013)                          | Sequence Diagram                | Interaksi UC-03, lifeline, pesan, combined fragment (BAB V).                |
| Seluruh anggota                           | Studi kasus, rencana, pengujian | BAB I, VI, VII, kode program, pengujian, dan latihan presentasi.            |

| Jenis       | Metode & sasaran                               |
|-------------|------------------------------------------------|
| Unit test   | Jest — hitungTotal() & pengurangan stok.       |
| Integration | Postman — endpoint diagnosis & kirim estimasi. |
| Black box   | Skenario UC-03 (utama + 8 alternatif).         |
| UAT         | Wawancara pengguna (NFR-04).                   |

## Tahapan 4 minggu

- **M1:** lingkungan, schema.sql, otentikasi & hak akses.
- **M2:** tiket servis & diagnosis (UC-01, UC-03).
- **M3:** estimasi, stok, notifikasi (UC-03/05/06/12).
- **M4:** pembayaran, garansi, dashboard, uji & presentasi.

- Sistem terpusat dirancang untuk mengatasi pencatatan servis manual dan sengketa estimasi di TechFix Semarang.
- SRS memuat **12 kebutuhan fungsional** dan **9 kebutuhan non-fungsional** beserta target keberhasilan yang terukur.
- Pemodelan fungsional menghasilkan **9 aktor** dan **17 use case**; UC-03 dipilih sebagai studi kasus utama.
- Class Diagram memuat **13 class** dan **16 relasi** dengan jenis hubungan dan multiplicity yang jelas.
- Sequence Diagram UC-03 menunjukkan interaksi objek dari pengambilan tarif dan stok hingga notifikasi ke pelanggan.
- Activity Diagram UC-03 melengkapi pemodelan dengan menggambarkan alur keputusan ketersediaan stok secara visual.
- Rencana implementasi memetakan setiap class menjadi model pada aplikasi Node.js + Express + MySQL.

- Activity Diagram sudah dibuat untuk UC-03; sebaiknya dilanjutkan untuk use case berisiko lain (UC-04, UC-09).
- Membuat Sequence Diagram untuk use case berisiko lain (UC-04 persetujuan estimasi, UC-09 pembayaran).
- Melakukan pengujian **black box** dan **white box** secara menyeluruh.
- Memperkuat keamanan: hashing kata sandi dan RBAC pada seluruh bagian sistem.
- Melengkapi dokumen dengan daftar gambar dan daftar tabel selain Daftar Isi yang sudah ada.

# Terima Kasih

Kelompok 8 — Sistem Manajemen Servis Gadget TechFix

**Aninda Rizqi Amelia**

60124009

**Maheswari Pasa Putri Syamsudar**

60124010

**Hasan**

60124013

**Sifa Sabrina**

60124023

Kami terbuka untuk pertanyaan dan masukan.